

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 五 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021年 月 日 ： - ：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

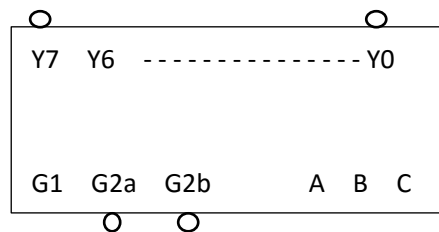
4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

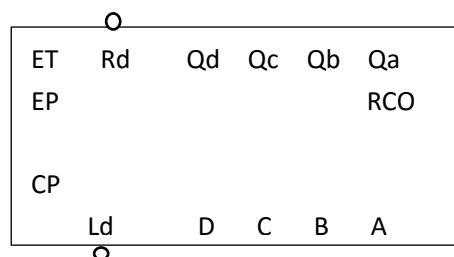
一、(20分) 某雷达站有3部雷达A、B、C，其中A和B功率消耗相等，C的功率是A的2倍。这些雷达有两台发电机X、Y供电，发动机X的最大输出功率等于雷达A的功率消耗，发动机Y的最大输出功率是X的3倍。要求设计一个逻辑电路，能够根据各雷达的启动和关闭信号，以最节电的方式启、停发动机。

二、(20分) 应用两片74138译码器设计一个能对16个地址进行译码的译码系统。



三、(20分) 简要分析说明组合逻辑电路的设计步骤。对比分析同步时序电路和异步时序电路分析的步骤。

四、(20分) 74163是四位二进制加法计数器，具有异同步清零Rd和同步置数Ld功能的。分别设计一个余三码的、8421BCD码的十进制计数器。



五、(20分) 现有两种规格的存储器8K*4、4K*8，起始地址为0，它们各自的最高地址为多少？选择其中之一设计一个8K*8的存储系统，画出逻辑图。

